

009D — Detail CPL Keterampilan Khusus (KK1–6)

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

CPL SISTEKIN — KK (KETERAMPILAN KHUSUS)

Status: Final — Berdasarkan BUKU_OBE APTIKOM, IS2020 (ACM/AIS) & IT2017 (ACM/IEEE)

Institusi: Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) — FSTI Universitas Widyagama Malang

Standar: SN-Dikti Permendikbudristek No. 53/2023, APTIKOM IS2020 & IT2017

Ground Truth: Tepat 6 CPL Keterampilan Khusus (KK1 s.d. KK6 — terdistribusi 2 CPL per Peminatan) terpetakan ke 4 Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)

1. RUMUSAN CPL KK — 6 CPL (2 per Peminatan)

KODE CPL	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	BASIS JALUR PEMINATAN	PROFIL LULUSAN UTAMA	TARGET BLOOM
KK1	Mampu menganalisis, merancang, dan mengembangkan sistem informasi cerdas terintegrasi kecerdasan artifisial (AI/ML, NLP, Computer Vision, Smart	P1: Integrated Smart Systems	PL-1 (AI Engineer & IS Dev)	C6 (Create)

KODE CPL	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	BASIS JALUR PEMINATAN	PROFIL LULUSAN UTAMA	TARGET BLOOM
	Sys, DSS) guna memecahkan masalah kompleks organisasi dan industri.			
KK2	Mampu merekayasa pipeline data skala besar (<i>Data Engineering</i>), membangun model machine learning/deep learning, serta menerapkan MLOps untuk solusi analitik dan visualisasi data bisnis.	P1: Integrated Smart Systems	PL-1 (Data & AI Specialist)	C6 (Create)
KK3	Mampu merancang, mengintegrasikan, dan mengelola infrastruktur komputasi awan (Cloud/DevOps), sistem sensor cerdas (IoT), dan ketahanan siber (<i>Cybersecurity</i>) secara andal, terukur, dan aman.	P2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity	PL-2 (Cloud & Cyber Specialist)	C6 (Create)
KK4	Mampu merancang tata kelola TI (<i>IT Governance</i>), melakukan audit sistem informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan manajemen	P2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity	PL-2 (IT Auditor & GRC)	C5 (Evaluate)

KODE CPL	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	BASIS JALUR PEMINATAN	PROFIL LULUSAN UTAMA	TARGET BLOOM
	risiko (COBIT, ITIL, ISO 27001).			
KK5	Mampu merancang pengalaman pengguna berbasis riset (UI/UX) serta merekayasa platform digital modern yang skalabel (<i>Microservices, Web/Mobile, API, SaaS, BPA</i>).	P3: Digital Platform Engineering	PL-3 (UI/UX & Platform Eng)	C6 (Create)
KK6	Mampu merancang, memvalidasi model bisnis (<i>Lean Startup/MVP</i>), mengelola proyek agile, serta mendirikan usaha rintisan teknologi (<i>technopreneurship</i>) mandiri berbasis kebutuhan pasar.	P3: Digital Platform Engineering	PL-4 (Digital Technopreneur)	C6 (Create)

2. SILSILAH SUMBER ASLI DARI IT2017 & IS2020

2.1 Sumber Rujukan IT2017 (APTİKOM S1 TI)

KODE	DESKRIPSI ASLI RUJUKAN IT2017	INTEGRASI KE CPL KK
KK1 (IT2017)	Mampu merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi TI yang diusulkan menggunakan sarana modern.	KK1, KK5, KK6
KK2 (IT2017)	Mampu memilih, mengintegrasikan, dan mengadministrasikan infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi komputasi kompleks.	KK3
KK3 (IT2017)	Mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin CIA triad.	KK3, KK4

2.2 Sumber Rujukan IS2020 (APTIKOM S1 SI – CPL-K01 s.d. K17)

NO	KODE	DESKRIPSI ASLI CPL-K IS2020	INTEGRASI KE CPL KK
1	CPL-K01	Mampu membangun, mengelola, menggunakan dan mengamankan database relasional/enterprise.	KK1, KK2
2	CPL-K02	Mampu merencanakan infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud serta kontrol akses.	KK3
3	CPL-K03	Mampu menerapkan metodologi pengembangan sistem informasi (OOAD, SDLC, Agile).	KK5
4	CPL-K04	Mampu menerapkan logika, prinsip matematika, modularitas, struktur data pada aplikasi.	KK5
5	CPL-K05	Mampu menerapkan kode etik dan keamanan dalam perancangan dan penggunaan sistem.	KK3, KK4
6	CPL-K06	Mampu merencanakan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SI organisasi secara strategis.	KK3, KK4

NO	KODE	DESKRIPSI ASLI CPL-K IS2020	INTEGRASI KE CPL KK
7	CPL-K07	Memiliki kemampuan memantau, mengevaluasi dan mengendalikan sumber daya SI (Audit SI).	KK4
8	CPL-K08	Mampu membangun aplikasi nyata dalam sebuah proyek sistem informasi.	KK5, KK6
9	CPL-K09	Mampu menerapkan paradigma pemrograman berorientasi objek lanjut.	KK1
10	CPL-K10	Mampu menerapkan pemrograman web client/server yang aman.	KK5
11	CPL-K11	Mampu menerapkan pemrograman aplikasi perangkat bergerak (mobile).	KK5
12	CPL-K12	Mampu menerapkan konsep, metode dan teknik merancang UI/UX interaktif.	KK5
13	CPL-K13	Memiliki kemampuan pengolahan data analitik, agregasi, dan visualisasi estetik.	KK1, KK2
14	CPL-K14	Memiliki kemampuan analisis dan rekomendasi manajemen risiko TI organisasi.	KK4
15	CPL-K15	Memiliki kemampuan pengelolaan bisnis berbasis teknologi informasi (Technopreneurship).	KK6
16	CPL-K16	Memiliki kemampuan klasifikasi, klaster, regresi, AI prediktif, dan pemodelan machine learning.	KK1, KK2
17	CPL-K17	Memiliki kemampuan menerapkan kriptografi dan keamanan digital terapan.	KK3

3. PEMETAAN CPL KK → BODY OF KNOWLEDGE (BoK)

3.1 BoK IS2020 (21 Bahan Kajian)

NO	KODE BK	NAMA BAHAN KAJIAN IS2020	CPL KK TERKAIT
1	BK-IS01	Foundations of Information Systems	KK1, KK5
2	BK-IS02	Data and Information Management	KK1, KK2
3	BK-IS03	IT Infrastructure and Networking	KK3
4	BK-IS04	Enterprise Architecture	KK4, KK5
5	BK-IS05	IS Management and Governance	KK4
6	BK-IS06	Information Security and Risk Management	KK3, KK4
7	BK-IS07	Systems Analysis and Design	KK1, KK5
8	BK-IS08	Project Management	KK6
9	BK-IS09	Business Process Management	KK4, KK5
10	BK-IS10	Applied Mathematics and Logic	KK1, KK2

NO	KODE BK	NAMA BAHAN KAJIAN IS2020	CPL KK TERKAIT
11	BK-IS11	Programming Fundamentals & OOP	KK1, KK5
12	BK-IS12	Web and Mobile Application Development	KK5
13	BK-IS13	Data Analytics and Business Intelligence	KK1, KK2
14	BK-IS14	IT Audit and Compliance	KK4
15	BK-IS15	Digital Innovation and Entrepreneurship	KK6
16	BK-IS16	Artificial Intelligence & Intelligent Systems	KK1, KK2
17	BK-IS17	Human-Computer Interaction & UX	KK5
18	BK-IS18	Machine Learning and Data Science	KK1, KK2
19	BK-IS19	Cloud Architecture & DevOps	KK3
20	BK-IS20	Ethics, Use and Implications for Society	KK4
21	BK-IS21	Internship and Professional Practice	— (membina <i>S1</i> & <i>KU1</i> >— <i>KU3</i> >)

NOTE

`BK-IS20` dan `BK-IS21` adalah BK kompetensi ****utama**** IS2020 yang wajib diadopsi. `BK-IS21` tidak membina CPL Keterampilan Khusus secara langsung karena sasarannya adalah ranah Sikap dan Keterampilan Umum — pemetaan lengkapnya terdapat pada Dokumen `003` §4 dan `009A`/`009B`.

3.2 BoK IT2017 (15 Bahan Kajian Utama)

NO	KODE BK	NAMA BAHAN KAJIAN IT2017	CPL KK TERKAIT
1	BK-IT01	Information Technology Fundamentals	KK3
2	BK-IT02	Applied AI & Intelligent Technologies	KK1
3	BK-IT03	Networking & Communications	KK3
4	BK-IT04	Platform Technologies & Web/Mobile	KK5
5	BK-IT05	Cloud Computing & Virtualization	KK3
6	BK-IT06	Cybersecurity Principles & Defense	KK3, KK4
7	BK-IT07	System Integration and Architecture	KK3, KK5
8	BK-IT08	IT Service Management & Governance	KK4
9	BK-IT09	Data Analytics & Information Visualization	KK1, KK2
10	BK-IT10	User Experience & Interaction Design	KK5
11	BK-IT11	Software Development Practices	KK5

NO	KODE BK	NAMA BAHAN KAJIAN IT2017	CPL KK TERKAIT
12	BK-IT12	IT Risk Management and Compliance	KK4
13	BK-IT13	Technology Entrepreneurship	KK6
14	BK-IT14	IoT and Embedded Smart Systems	KK1, KK3
15	BK-IT15	Global Professional Practice	— (membina <i>S1</i> > & <i>KU1</i> >— <i>KU3</i> >)

NOTE

`BK-IT15` adalah BK ****penciri utama**** IT2017 yang wajib diadopsi (`BK08 Praktek Profesional Global`). Sebagaimana `BK-IS21`, sasarannya adalah ranah Sikap dan Keterampilan Umum, bukan Keterampilan Khusus.

4. INDIKATOR KINERJA KETUNTASAN PER CPL KK

KK1: Sistem Informasi Cerdas Berbasis AI/ML (Peminatan PI)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu menganalisis kebutuhan solusi cerdas berbasis AI/ML untuk proses bisnis organisasi.	Laporan Analisis Kebutuhan Sistem Cerdas (STI-307 / STI-624).
2	Mampu merancang arsitektur sistem cerdas (NLP, Computer Vision, DSS, Conversational AI).	Dokumen Desain Arsitektur AI (STA-501 / STA-702).
3	Mampu mengembangkan prototipe aplikasi terintegrasi API inferensi AI secara	Repositori Kode Sumber dan Prototipe Aplikasi Cerdas (STI-

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
	fungsional.	624).
4	Mampu menguji dan mengevaluasi akurasi, efisiensi, dan keandalan model AI pada sistem.	Laporan Uji Kinerja & Evaluasi Interoperabilitas AI.

KK2: Rekayasa Data & MLOps (Peminatan P1)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu membangun pipeline akuisisi, praproses, dan transformasi data (ETL/ELT).	Pipeline Data dengan Pandas/PySpark (STI-415 / STI-520).
2	Mampu melatih dan mengoptimasi model Machine Learning / Deep Learning.	Model ML terlatih dengan evaluasi Confusion Matrix / F1-Score (STI-413 / STI-626).
3	Mampu membangun dashboard Business Intelligence dan visualisasi data interaktif.	Dashboard BI interaktif di Tableau / Power BI / Streamlit (STI-415 / STI-520).
4	Mampu menerapkan pipeline MLOps untuk automasi deployment model AI (<i>Continuous Training</i>).	Pipeline CI/CD MLOps menggunakan MLflow / Docker (STA-701).

KK3: Cloud Infrastructure, IoT & Cyber Defense (Peminatan P2)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu merancang dan mengelola arsitektur cloud terdistribusi (AWS/GCP/Azure).	Topologi Cloud dan Konfigurasi Layanan IaaS/PaaS (STI-417 / STB-601).

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
2	Mampu mengimplementasikan sistem IoT berbasis mikrokontroler dan protokol MQTT/CoAP.	Purwarupa Perangkat Keras ESP32 + Dashboard Telemetry (STI-521).
3	Mampu menerapkan otomatisasi infrastruktur (CI/CD, Docker container, Kubernetes, Terraform).	Pipeline CI/CD GitHub Actions & Skrip IaC (STB-601).
4	Mampu mengonfigurasi sistem pertahanan siber (Firewall, IDS/IPS, enkripsi SSL/TLS).	Laporan Konfigurasi Keamanan Jaringan (STI-626 / STB-501).

KK4: IT Governance, Risk Management & Security Audit (Peminatan P2)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu menyusun kerangka kerja tata kelola TI berbasis standar COBIT 2019 / ITIL 4.	Dokumen Desain Tata Kelola TI Organisasi (STB-701 / STB-702).
2	Mampu melakukan audit keamanan sistem informasi dan simulasi penetration testing beretika.	Laporan Hasil Audit Keamanan & Uji Penetrasi (STI-626 / STB-501).
3	Mampu menyusun peta risiko TI (<i>Risk Register</i>) dan rencana mitigasi (ISO 27001 / ISO 31000).	Dokumen Manajemen Risiko & Rencana Keberlangsungan Bisnis (STB-602).
4	Mampu mengevaluasi keselarasan strategis investasi TI terhadap tujuan bisnis organisasi.	Laporan Evaluasi Enterprise Architecture TOGAF (STB-703).

KK5: UX/UI Design & Digital Platform Engineering (Peminatan P3)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu melakukan riset pengguna (<i>UX Research</i>), pemetaan persona, dan perancangan <i>User Journey</i> .	Dokumen Riset UX dan <i>Empathy Map</i> (STI-308 / STC-501).
2	Mampu membangun prototipe UI interaktif <i>high-fidelity</i> berstandar <i>Design System</i> .	Prototipe Figma Interaktif dengan <i>Auto-Layout</i> & Variabel (STI-308).
3	Mampu membangun aplikasi web frontend modern (SPA/SSR) dan backend API microservices.	Aplikasi Full-Stack Web di React/Vue/NodeJS/Go (STI-311 / STI-416 / STI-627).
4	Mampu merekayasa aplikasi mobile multiplatform dan sistem arsitektur multi-tenant SaaS.	Aplikasi Mobile Flutter/React Native & Arsitektur SaaS (STI-522 / STC-702).

KK6: Digital Technopreneurship & Agile Project Management (Peminatan P3)

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
1	Mampu memvalidasi problem-solution fit dan merancang model bisnis inovatif (<i>Lean Canvas</i>).	Dokumen <i>Business Model Canvas</i> & Riset Validasi Pasar (STI-728 / MKU-204).
2	Mampu membangun dan meluncurkan produk minimum layak (<i>Minimum Viable Product / MVP</i>).	Rilis MVP Digital yang teruji kepada pengguna awal (STI-728).
3	Mampu mengelola proyek rekayasa perangkat lunak menggunakan kerangka kerja Scrum/Agile.	Manajemen <i>Product Backlog</i> , <i>Sprint</i> , dan <i>Burndown Chart</i> di Jira/Trello (STI-523).

NO	INDIKATOR KINERJA	BUKTI KETERCAPAIAN
4	Mampu menyusun <i>Pitch Deck</i> profesional dan mempresentasikan proposal bisnis ke calon investor.	Dokumen <i>Pitch Deck</i> dan Presentasi <i>Demo Day</i> (STI-728 / STC-703).

5. PEMETAAN CPL KK → 4 PROFIL LULUSAN (PL)

PROFIL LULUSAN	NOMENKLATUR PROFIL LULUSAN	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5
PL-1	Intelligent IS Developer & AI Engineer	★ ★ ★	★ ★ ★			★
PL-2	Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator			★ ★ ★	★ ★ ★	
PL-3	UI/UX Designer & Digital Platform Engineer					★ ★
PL-4	Digital Technopreneur & IT Product Innovator	★				★ ★

Keterangan Bobot:

★ ★ ★ : *Kompetensi Utama* (Major Specialty)

★ ★ : Kompetensi Pendukung Kuat (*Strong Supporting*)

★ : *Kompetensi Penunjang* (Complementary*)

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 009D — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026